

پروژه پایانی: سیستم مدیریت دانشجویان و نمرات

مهلت تحویل: جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵

نحوه تحویل: پروژه را روی Github Repository خود (push) commit کنید و لینک github را برای بنده ارسال نمایید – پرسش و پاسخ در جلسه شفاهی انجام میشود. زمان دقیق جلسه شفاهی در کانال درس اعلام می گردد.

در این پروژه، هدف طراحی و پیاده سازی یک سیستم ساده برای مدیریت اطلاعات دانشجویان، درس ها و نمرات آنها است. این سیستم باید بتواند اطلاعات دانشجویان را ثبت کند، نمرات را مدیریت کند، گزارش های مختلف تولید کند و عملیات جستجو و مرتب سازی را انجام دهد.

بخش های اصلی پروژه

۱- طراحی شی گرا

سیستم باید به صورت شی گرا طراحی شود و حداقل شامل کلاسهای زیر باشد:

- دانشجو
 - درس
 - کلاس مدیریت سیستم آموزشی
- در این بخش از مفاهیم زیر برای طراحی کلاسها استفاده کنید
- تعریف کلاس و ساخت شیء
 - وراثت (مثلاً تعریف Student از Person)
 - چندریختی برای نمایش اطلاعات
 - متغیرهای کلاس
 - متدهای استاتیک
 - Property

• Dunder Methods

۲- ثبت و مدیریت اطلاعات

سیستم باید قابلیت‌های زیر را داشته باشد:

- اضافه کردن دانشجو
- حذف دانشجو
- اضافه کردن درس
- ثبت نمره برای هر دانشجو
- نمایش کارنامه هر دانشجو

۳- مرتب‌سازی اطلاعات

حداقل یک الگوریتم مرتب‌سازی را پیاده‌سازی کنید و از آن‌ها برای مرتب کردن داده‌ها استفاده کنید.

برای مثال:

- مرتب‌سازی دانشجویان بر اساس معدل
 - مرتب‌سازی بر اساس تعداد واحد
 - مرتب‌سازی بر اساس نام
- همچنین پیچیدگی زمانی الگوریتم را بررسی کنید.

۵- تحلیل داده با NumPy

با استفاده از NumPy تحلیل‌های آماری انجام شود، مانند:

- میانگین نمرات کلاس
- بیشترین و کمترین نمره
- انحراف معیار نمرات
- تعداد دانشجویان قبول و مردود

گزارش نهایی

علاوه بر کدنویسی، گزارشی کوتاه ارائه دهید که شامل موارد زیر باشد:

- توضیح ساختار کلاس‌ها
- الگوریتم‌های مرتب‌سازی استفاده‌شده
- تحلیل پیچیدگی زمانی
- تحلیل آماری انجام‌شده